摘要：

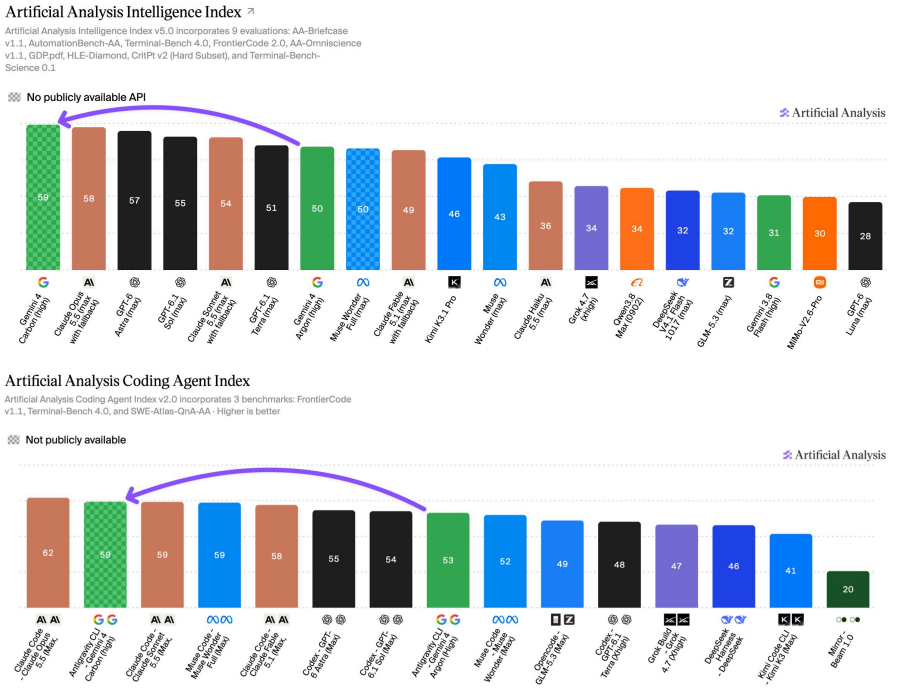
谷歌称Gemini 4 Carbon为网安防护和长周期能力最强的模型，安全代码生成成功率为前代Gemini 4 Argon的两倍多；在机构Artificial Analysis的智能指数v5.0测评中得分59，超过Claude Opus 5.5和GPT-6 Astra，在该机构编程智能体指数中排第二，仅次于Opus 5.5；API优惠价2美元/百万输入token、10美元/百万输出token，优惠结束后价格翻一倍；面向大众前先通过Fairwind计划向网安防御者开放，参与美政府预发布测试。

谷歌发布新一代旗舰模型Gemini 4 Carbon，在Artificial Analysis智能指数中以59分排名第一，漏洞检测得分达88.2%，安全代码生成成功率为前代Gemini 4 Argon的两倍多。Carbon首发API价格为每百万输入Token 2美元、输出Token 10美元，优惠结束后价格翻一倍，与Argon标准价格持平。

美东时间10月28日周三，谷歌正式发布Gemini 4 Carbon，称它为在网络安全防护和长周期处理能力方面最强的模型。这是谷歌在9月底推出Gemini 4系列旗舰模型Argon、并于10月中旬扩大其开放范围后，不到一个月内推出的又一款前沿模型。

谷歌表示，Carbon在编程、复杂推理、智能体工作流和网络安全防御方面均有进步，尤其针对需要长时间执行、多步骤规划和持续纠错的复杂工程任务进行了优化。

独立测评机构Artificial Analysis的最新评估显示，Carbon在其Artificial Analysis Intelligence Index v5.0中以59分位居榜首，超过Anthropic的Claude Opus 5.5和OpenAI的GPT-6 Astra。不过，Carbon并非在所有任务中都领先：在该机构的编程智能体指数中，它排名第二，仅次于Claude Opus 5.5。



与此前的Argon相比，Carbon进一步强化了谷歌在复杂任务执行和网络安全领域的竞争力。谷歌此次仍采取分阶段开放策略，首先通过Fairwind计划向经过筛选的网络安全防御者提供访问权限，随后再逐步向开发者、企业和消费者开放。

漏洞检测得分88.2%，安全代码生成成功率翻倍

网络安全是Carbon此次发布的核心卖点。谷歌表示，新模型在网络安全防御的多个环节均达到当前领先水平，覆盖漏洞发现、利用验证和漏洞修复，而不只是识别代码中的潜在问题。

在三项关键测试中，Carbon在SEC-bench Pro漏洞检测基准上的得分达到88.2%，在ExploitGym漏洞利用验证基准上得分为54.8%，在CWE-bench漏洞修复基准上得分为71.0%。

这些能力分别对应网络安全防御的不同阶段：首先发现真实软件中的漏洞，其次验证漏洞是否能够被实际利用，最后针对根本原因生成修复方案。对于企业和关键基础设施运营者而言，将这些环节衔接起来，有望减少人工排查和修补漏洞所需的时间。

	Benchmark		Gemini 4 Carbon	Gemini 4 Argon	GPT-6 Astra	Claude Opus 5.5	Claude Fable 5.1
General capabilities	AA Index v5.0		59	50	57	58	49
	Vals Index v2.2		70.4%	69.2%	65.0%	70.2%	—
Agentic coding	SWE-sweep		9.6%	4.3%	9.5%	3.6%	2.9%
	FrontierSWE 2		61.2%	55.0%	65.5%	62.3%	56.3%
	Terminal-Bench 4.0 (AA)		65.2%	57.1%	59.1%	59.6%	52.0%
Computer use	Agents' Last Exam v1.1	Score	77.4%	69.0%	73.1%	71.6%	—
	OSWorld-2.1	Offline subset	81.5%	74.7%	80.9%	87.2%	76.8%
Knowledge work	AutomationBench	Zapier	53.9%	51.3%	41.4%	42.5%	31.4%
	Vending-Bench 2	Bank balance ($)	$16,484	$13,718	$15,515	$9,235	$5,422
Multimodal understanding	Chartography		72.5%	71.6%	71.0%	66.3%	46.2%
	Blueprint-Bench 2	Similarity score	58.6%	54.4%	49.7%	51.2%	41.9%
Long context	GraphWalks	256k to 1M, BFS (F1)	96.2%	84.2%	71.8%	66.8%	65.0%
Science and math	RiemannBench		80.0%	76.0%	72.0%	69.6%	65.6%
	Terminal-Bench-Science 0.1 (AA)		64.8%	52.9%	63.3%	59.0%	43.3%
Cybersecurity	CWE-bench		71.0%	68.0%	68.0%	67.0%	58.0%
	ExploitGym		54.8%	42.0%	42.4%	34.5%	—
	SEC-bench Pro		88.2%	83.4%	85.4%	—	—

Methodology: deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-4-carbon

谷歌还表示，在内部基准测试中，Carbon生成安全代码的成功率超过Gemini 4 Argon的两倍。谷歌Chrome团队报告称，在生成高质量补丁方面，Carbon的表现比另一家AI实验室的某款大型前沿模型高出10倍以上。

不过，上述网络安全成绩主要来自谷歌披露的测试结果，其中部分基准评估未启用安全防护措施，不能直接等同于模型在所有真实攻击和防御场景中的实际表现。对于具备漏洞发现和利用能力的前沿模型而言，如何确保能力主要用于防御而非恶意攻击，同样是商业化过程中必须解决的问题。

主动询问而非猜测，强化长流程任务执行与安全边界

除网络安全能力外，Carbon还针对复杂任务中的可靠性和执行边界进行了优化。

谷歌表示，新模型更擅长处理需要持续数小时甚至数天的复杂工程任务，包括在大型代码库和底层系统中定位隐蔽故障、分析问题根源并完成修复。模型能够在遇到阻碍后继续尝试，而不是轻易放弃。

在信息不完整或指令存在歧义时，Carbon也被设计为优先指出矛盾并向用户询问，而不是自行猜测后继续执行。谷歌希望借此减少智能体在复杂工作流中因误解要求而产生的错误。

在多步骤任务中，Carbon强调从规划到执行的完整性，同时遵守项目范围和权限边界。这对于能够自主修改代码、调用工具和执行连续操作的智能体尤为重要：模型不仅需要完成任务，还

需要知道哪些操作未经授权、哪些信息仍需确认。

谷歌还称，Carbon在Gray Swan的间接提示注入基准测试中取得0.0%的攻击成功率，即抵御了该测试中所有被评估的攻击尝试。这是特定测试环境下的结果，并不意味着模型能够抵御现实世界中的所有提示注入攻击。

随着AI智能体开始承担更复杂的软件工程和企业自动化工作，模型的竞争标准正在从单纯的回答质量，延伸到执行可靠性、权限控制和安全边界。Carbon试图同时提升这些能力，以适应更高风险的企业级应用。

首发价格仅为标准价一半，优惠结束后与Argon持平

在定价方面，谷歌为Carbon提供限时首发优惠：每百万输入Token收费2美元，每百万输出Token收费10美元，缓存输入Token则享受95%的折扣。

按照这一优惠价格计算，缓存命中后的输入成本约为每百万Token 0.10美元。谷歌尚未确认此次首发优惠的结束日期。

Artificial Analysis披露，Carbon的标准价格为每百万输入Token 4美元、输出Token 20美元，缓存输入价格为每百万0.20美元。该机构在测评中采用标准价格，而非首发优惠价。换言之，Carbon的标准API价格与Gemini 4 Argon持平，首发优惠则将输入和输出价格均降低了50%。

Artificial Analysis的测算显示，按标准价格计算，Carbon完成一项该机构智能指数任务的成本约为7.76美元，比Claude Opus 5.5的10.04美元低约23%，但高于GPT-6 Astra的6.25美元。Carbon在该项评估中的平均输出量约为12.3万个Token，比Claude Opus 5.5少约29%。

这组数据表明，Carbon并非单纯依靠低价竞争，而是试图在复杂任务表现与执行成本之间取得平衡。对于需要长时间运行的编程智能体和企业自动化工作流，模型完成任务所需的Token数量、调用次数以及实际成功率，都会影响最终成本。

不过，Carbon目前尚未向所有开发者全面开放。其实际商业吸引力仍取决于后续开放节奏、任务完成质量以及优惠价格结束后的成本表现。

通过Fairwind计划先向防御者开放，参与美国政府预发布测试

尽管Carbon已经正式发布，谷歌并未立即向所有用户开放模型，而是继续采取分阶段部署策略。

谷歌表示，从本周开始，Carbon将首先提供给一部分网络安全防御者，随后通过Fairwind计划逐步扩大至更多可信合作伙伴。谷歌将根据早期用户反馈持续调整安全防护措施，再逐步向开发者、企业和普通消费者开放。

Fairwind是谷歌面向政府机构、企业客户及网络安全合作伙伴推出的有限访问计划，目标是利用前沿AI协助发现、验证和修复软件漏洞，保护关键基础设施、公共服务和企业系统。

谷歌同时表示，公司正在参与美国政府的自愿预发布模型测试流程。这意味着Carbon不仅需要接受常规的模型能力评估，还将纳入发布前的安全测试与风险评估安排。

这一部署方式与谷歌此前推出Gemini 4 Argon时采取的策略一致：先向经过筛选的网络安全防御者开放，让专业机构有机会使用模型强化防御，再逐步扩大访问范围。随着前沿模型在漏洞

发现、代码生成和自主执行方面的能力增强，如何在扩大商业应用的同时降低潜在滥用风险，已成为谷歌发布新模型时必须权衡的问题。

总体来看，Gemini 4 Carbon在独立智能指数中登顶，并在漏洞检测、安全代码生成和复杂任务执行方面取得进展，显示谷歌正加快追赶前沿AI竞争对手。其下一阶段的关键，将是能否在保持安全防护的前提下扩大用户覆盖，并将基准测试中的优势转化为企业实际工作流中的可靠表现。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

41 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论